用 5 ～7 天时间完成以下论文复现与探索任务。

论文名称： Are LLMs Reliable Rankers? Rank Manipulation via Two-Stage Token Optimization（ACL 2026，方法简称 RAF）

论文：https://aclanthology.org/2026.acl-long.413/

代码：https://github.com/glad-lab/RAF

数据：https://github.com/glad-lab/RAF/tree/main/data2/json

任务要求：

理解与复现。 理解论文的损失函数和两阶段 token 优化方法，选择一个模型、一个商品类别及 1～2 个目标商品，完成小规模复现，无需复现全部实验。该方法固定模型权重、优化输入 token，开始前请确认 GPU 和运行环境可用。

提出改进。 查阅至少两篇相关论文，提出并实现一个改进思路。尽量有深度：说明针对什么具体局限、为什么可能有效，以及与已有工作的区别，避免仅做缺乏依据的调参。

实验评价。 在相同计算预算和评价条件下，比较原始描述、RAF 和自己的改进，报告平均排名、排名第一的比例，并抽查文本可读性。测试条件不参与调参。完成初步对照即可，不要求一定提升，但需分析结果和失败原因。

说明形成过程。 汇报改进思路如何形成、考虑过哪些方案及取舍原因。可以使用 LLM，需展示少量关键提示词或对话，区分模型建议与自己的判断，说明如何核查、筛选和修改建议。

提交： 可运行代码及说明、实验结果、约三页报告，并准备约十分钟汇报。说明与论文原实验设置的差异。

重点考察：方法理解、问题意识、改进依据、实验严谨性，以及使用 LLM 时的独立思考能力。